

4.2.

$$p(0)=1 \Rightarrow$$

$$a_0 = 1$$

$$p(1)=2 \Rightarrow a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2$$

$$p(2)=-3 \Rightarrow 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3$$

chci min. $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$ což je $\| \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} \|$

tedy hledám řešení SLR s nejmenší normou

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$G[\vec{x}_n]_B = \vec{b}^*$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

vyřešením dostaneme $\begin{pmatrix} 0,1 \\ 1 \\ -0,1 \end{pmatrix}$

$$\frac{1}{10} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 16 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,6 \\ 0,2 \\ 0,6 \\ 0,8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{-0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1}}$$